

Пример 6. В условиях примера 1 построим программу, в которой щелчок мышью по красному прямоугольнику меняет его цвет на коричневый и наоборот.

Загружаем файл **can1.html** примера 1, меняем номер примера в заголовке и сохраняем файл под именем **can6.html**.

Цвет прямоугольника должен меняться по щелчку (событие **onclick**). Для включения прослушивания этого события впишем в первый тег холста атрибут

```
onclick="func(event);"
```

Далее в начале раздела **<script></script>** записываем конструкцию для функции пользователя, а в нее — стандартную первую команду для совместимости со всеми типами браузеров.

```
function func(e) {  
e = e || event;  
  
}
```

В теле функции надо сначала получить координаты курсора в окне браузера и пересчитать их в систему координат холста.

```
var mouseX = e.clientX - canvas.offsetLeft;  
var mouseY = e.clientY - canvas.offsetTop;
```

Здесь свойства **canvas.offsetLeft** и **canvas.offsetTop** выдают координаты левого верхнего угла холста в окне браузера.

Теперь нужно отследить, какие значения координат мыши **mouseX** и **mouseY** попадают на наш красный прямоугольник, который, напоминаем, задан командой

```
paint.fillRect(50,50,100,50);
```

Строим логические переменные

```
var mouseXin = ((mouseX>50)&&(mouseX<150));  
var mouseYin = ((mouseY>50)&&(mouseY<100));
```

Эти переменные одновременно принимают значения **true** только при попадании курсора на красный прямоугольник. Поэтому далее в теле функции записываем конструкцию ветвления, которая отбирает именно этот случай.

```
if (mouseXin&&mouseYin) {  
  
}
```

В теле конструкции ветвления следует записать команду очистки холста.

```
canvas.width=canvas.width;
```

Потом тут же надо снова нарисовать всю картинку, но первый прямоугольник должен иметь фон коричневого цвета.

```
paint.fillStyle = "brown";  
paint.fillRect(50,50,100,50);  
paint.fillStyle = "green";  
paint.fillRect(140,90,100,50);  
paint.strokeStyle = "white";  
paint.font = 'italic 18px arial';  
paint.strokeText('false',80,80);  
paint.strokeText('true',170,120);
```

Сохраняем файл и запускаем его в браузере. Щелчок по прямоугольнику действительно один раз меняет цвет его фона.

Теперь следует изменить программу так, чтобы цвет фона по щелчку менялся циклически. Такие эффекты мы уже программировали.

В начале раздела `<script></script>` перед описанием функции вводим глобальную переменную

```
var flag = true;
```

которая будет меняться с каждым щелчком по прямоугольнику.

В теле функции (в начале тела конструкции повторения) дописываем команду изменения значения этой переменной

```
flag = !flag;
```

Таким образом, переменная **flag** по щелчку принимает поочередно только два значения **true** и **false**. Ее начальное значение **true**, значит, после первого щелчка будет значение **false**, и фон должен быть коричневым. Тогда вместо команды

```
paint.fillStyle = "brown";
```

записываем конструкцию ветвления

```
if (flag) paint.fillStyle = "red";  
else paint.fillStyle = "brown";
```

Сохраняем файл и запускаем его в браузере. Щелчки по первому прямоугольнику меняют его цвет. Любые другие щелчки ничего не меняют.

(!!! Пример 6 после выполнения показать преподавателю!!! 38)